

## 차 례

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>1 농작업 영향 모델링—기술 상세 문서 (별도)</b> | <b>1</b> |
| 1.1 섹션 0 —본 문서의 성격과 위치            | 1        |
| 1.2 섹션 1 —방울토마토 농작업의 종류와 역할       | 2        |
| 1.3 섹션 2 —본 작기 생육 데이터 간접 분석       | 4        |
| 1.4 섹션 3 —각 농작업의 생육 영향 메커니즘 (이론)  | 5        |
| 1.5 섹션 4 —가상 시뮬레이션 (적과 영향)        | 6        |
| 1.6 섹션 5 —FarmWork 시스템 연동 계획      | 8        |
| 1.7 섹션 6 —Phase 2 로드맵             | 10       |
| 1.8 섹션 7 —한계와 향후 연구               | 11       |
| 1.9 섹션 8 —참고 문헌                   | 12       |
| 1.10 부록—이 섹션 작성에 참조한 이미지 파일       | 12       |

## 1 농작업 영향 모델링—기술 상세 문서 (별도)

**대상:** 재배 전문가 및 기술 검토자

**문서 성격:** 이론 + 간접 분석 + 시뮬레이션 + Phase 2 로드맵

**작성 원칙:** 본 작기에는 농작업 실측 데이터가 없으므로, 문헌 기반 이론 + 생육 데이터 간접 분석 + 가상 시뮬레이션 + FarmWork 도입 계획으로 구성

### 1.1 섹션 0 —본 문서의 성격과 위치

#### 1.1.1 0.1 다른 문서들과의 차이

본 프로젝트의 다른 5 개 문서 (TOMGRO, S&V, XGBoost, DeePC, 통합검증) 는 **실제 실행 데이터를 기반으로 한 검증 결과** 임.

반면 본 문서는 **실행된 모델이 아님**. 본 작기 (2025-07~2026-04) 에는: - 농작업 (적엽·적과·적심·촉지제거·유인) **구체 기록 없음** - 작업자별·시간별·위치별 정량 데이터 **없음** - FarmWork 인력 관리 시스템 **개발 진행 중** (아직 운영 시작 안 함)

따라서 본 문서는 다음 4 가지로 구성됨:

1. **문헌 기반 이론** —각 농작업이 작물에 어떻게 영향 주는지
2. **간접 분석** —본 작기 생육 데이터에서 농작업 흔적 찾기 (엽수 변동 등)
3. **가상 시뮬레이션** —적과 수준에 따른 가상 수확량 차이
4. **FarmWork 연동 로드맵** —Phase 2 에서 실제 데이터 수집·통합 방법

#### 1.1.2 0.2 통합검증 문서와의 연결

통합검증 문서 섹션 6 에서 **남은 예측 오차 41.9% 중 약 15%** 를 “농작업 미반영”이 차지한다고 추정함.

본 문서는 그 **15%** 를 **어떻게 해결할 것인지** 구체화하는 별도 기술 문서임.

통합검증 (05)

↓

MAPE 41.9%  
오차 원인 중  
농작업 미반영 ~15%

본 문서 (별도)

↓

농작업 이론 + 시물 + 로드맵  
FarmWork 연동 계획  
15% 해결 방향 제시

### 1.1.3 0.3 본 문서의 결론 요약

- 농작업은 **생육·수확량에 직접적 영향**
  - 현재 모델에는 **전혀 반영 안 됨** (데이터 부재)
  - 본 작기 생육 데이터에서 **적엽 작업 13 회 추정** (간접 추적 가능)
  - FarmWork 시스템 도입 후 **Phase 2 에서 실제 데이터 수집 시작**
  - 모델 통합 시 **MAPE 약 10~15%p 감소 기대**
- 

## 1.2 섹션 1 —방울토마토 농작업의 종류와 역할

### 1.2.1 1.1 5 가지 주요 농작업

#### 1.2.1.1 (1) 적엽 (🍃, Defoliation)

- **정의:** 노화엽, 병해엽, 과잉엽 제거
- **빈도:** 주 1~2 회
- **대상:** 하위 엽, 과실 인접 엽
- **목적:**
  - 통풍 개선 → 병해 감소
  - 하부 광 침투 → 측지 발생 억제
  - 양분 경쟁 감소 → 잔여 엽·과실 효율 상승

#### 1.2.1.2 (2) 적과 (🍅, Fruit Thinning)

- **정의:** 과잉 착과 제거
- **빈도:** 착과기 주 1 회
- **대상:** 화방별 과실 수 조절 (화방당 6~8 과로 맞춤)
- **목적:**
  - 과실 수 감소 → 잔여 과실 비대 촉진
  - 평균 과중 증가 → 상품성 향상
  - **총 수확량 반드시 감소하지 않음** (과중 증가로 보상)

#### 1.2.1.3 (3) 적심 (🍃, Topping)

- **정의:** 주지 생장점 제거
- **빈도:** 작기 종료 시점 1 회
- **대상:** 최종 개화 화방 위 2 엽 남기고 제거
- **목적:**
  - 영양 생장 정지

- 동화양분을 과실 비대로 집중
- 작기 종료 시점 조절

#### 1.2.1.4 (4) 측지 제거 (測地, Sucker Removal)

- 정의: 액아 (앞겨드랑이 싹) 제거
- 빈도: 주 2~3 회
- 대상: 2cm 이상 자란 측지
- 목적:
  - 주지에 에너지 집중
  - 엽수 과다 방지
  - 관리 용이성 (유인·수확)

#### 1.2.1.5 (5) 유인 (誘引, Training)

- 정의: 줄기를 와이어·끈에 고정
- 빈도: 주 1 회
- 대상: 성장한 주지
- 목적:
  - 수광 균일화
  - 줄기 꺾임 방지
  - 과실 분포 조절 (작업 동선)

### 1.2.2 1.2 생육 단계별 농작업 강도

| 작기 단계      | 기간      | 주요 농작업        | 강도 |
|------------|---------|---------------|----|
| 정식 ~ 초기 생육 | 0~4 주   | 측지 제거, 유인     | 낮음 |
| 개화 ~ 착과    | 4~10 주  | 적과, 측지 제거, 유인 | 중간 |
| 최성기 수확     | 10~28 주 | 적엽, 적과, 유인    | 높음 |
| 작기 종료      | 28~40 주 | 적심, 적엽        | 중간 |

### 1.2.3 1.3 농작업이 수확량 예측에 미치는 영향

모델이 반영하지 못하는 주요 경로:

1. 적엽 → LAI 변화: TOMGRO 광합성 계산의 핵심 변수
2. 적과 → 과실 수·평균 과중: 수확량 직접 결정
3. 적심 → 작기 종료: 수확 종료 시점 예측
4. 측지 제거 → 엽수·LAI: 간접적 LAI 조절
5. 유인 → DLI 균일화: 광 이용 효율

## 1.3 섹션 2 —본 작기 생육 데이터 간접 분석

### 1.3.1 2.1 적엽 작업 흔적 추적

본 작기 농작업 기록은 없지만, 주간 생육 측정 데이터로 적엽 작업 흔적을 간접 추적 가능.

가정: 주간 엽수가  $\geq 0.5$  매 감소한 경우 → 적엽 작업 있었을 가능성 높음

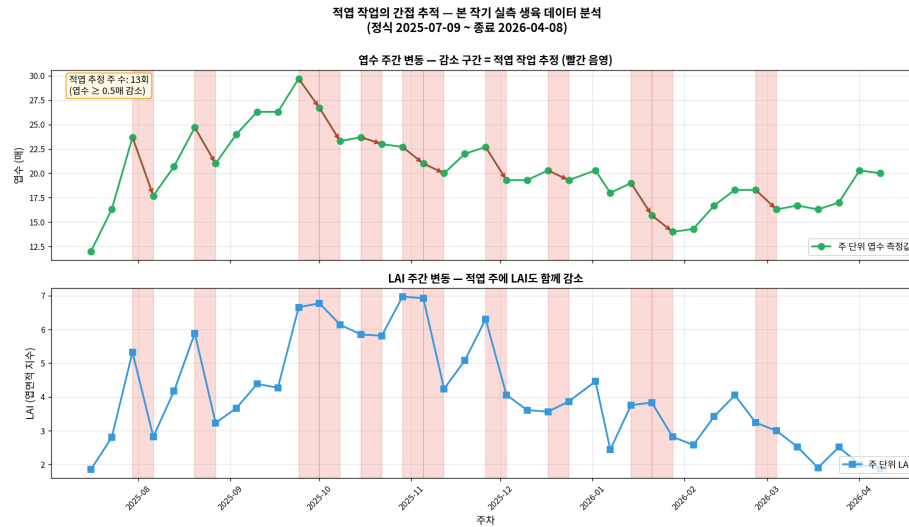


그림 1: 엽수·LAI 변동으로 본 적엽 흔적

### 1.3.2 2.2 분석 결과

| 지표       | 값           |
|----------|-------------|
| 전체 측정 주차 | 39 주        |
| LAI 평균   | 4.07        |
| LAI 범위   | 1.86 ~ 6.97 |
| 엽수 평균    | 22.0 매      |
| 적엽 추정 주  | 13 회        |

해석: - 엽수가 주간 감소한 주는 **자연 낙엽으로 설명하기 어려움** - 대부분 적엽 작업의 흔적으로 추정 - **LAI 도 동시 감소** 확인 → 적엽이 광합성 계산에 직접 영향

### 1.3.3 2.3 주요 적엽 추정 시기

본 작기에서 적엽 추정 주의 분포: - **8 월 초**: 정식 초기 하엽 정리 - **9~11 월**: 주 생장기, 주기적 하엽 제거 - **12 월 이후**: 작업 빈도 감소

### 1.3.4 2.4 이 분석의 한계

본 간접 분석은 **정성적 추정에만 유용**:

- 누가·언제·얼마나 작업했는지는 알 수 없음
- 측정 오차와 구분 불가
- 적엽 외 다른 원인 (병해 낙엽, 측정 누락) 도 가능
- 작업 강도 (몇 매 제거) 는 추정 불가

→ 이러한 정량 정보가 필요함 = FarmWork 시스템의 필요성

---

## 1.4 섹션 3 —각 농작업의 생육 영향 메커니즘 (이론)

### 1.4.1 3.1 적엽의 영향—LAI·광합성 감소

1.4.1.1 수식 관계 TOMGRO 광합성 계산 (TOMGRO 문서 섹션 2):

$$P_{canopy} = P_{max} \cdot (1 - e^{-k \cdot LAI})$$

**적엽 시 변화:** - LAI 감소 →  $(1 - e^{-k \cdot LAI})$  감소 → **광합성 감소** - 단, 남은 엽의 개별 효율 상승 (광 침투 증가) - 순 효과는 **제거량·시기에 따라 다름**

1.4.1.2 문헌 보고 (Heuvelink 1996; Marcelis 1994; Heuvelink & Bertin 1994):

- 적정 LAI 범위 3~4: 광합성 효율 최대
- LAI > 5: 하부 엽 광 부족, 비효율 (Cockshull et al., 1992)
- **적엽으로 LAI 를 3~4 로 유지하는 것이 최적**

### 1.4.2 3.2 적과의 영향—과실 수·과중 상충

#### 1.4.2.1 수확량 방정식

$$= \quad \times$$

**적과 시 변화:** - 과실 수 ↓ - 평균 과중 ↑ (동화양분 집중) - 순 효과는 **적과율에 따라 다름**

1.4.2.2 경험적 관계 (방울토마토 기준, Dorais et al. 2001; Adams et al. 2001)

- 적과 0% (자연 착과): 많은 수, 작은 과실 (평균 15g)
- 적과 20%: 적당한 수, 중간 과실 (평균 20g)
- 적과 40%: 적은 수, 큰 과실 (평균 25g)
- **상품성 기준:** 적과 15~25% 범위에서 수익 최대

### 1.4.3 3.3 적심의 영향—작기 종료

#### 1.4.3.1 메커니즘

- 주지 생장점 제거 → 줄기 생장 정지
- 앞·줄기로 가던 동화양분 → 과실 집중
- **마지막 화방의 비대·성숙 가속**

#### 1.4.3.2 시점 결정

- 방울토마토: 보통 정식 후 30~35 주
- 본 농장 (40 주 작기): 약 32 주차 적심 예상
- 시점이 빠르면 총 수확량 감소, 늦으면 마지막 과실 덜 비대

### 1.4.4 3.4 측지 제거·유인의 영향

**측지 제거:** - 액아 → 측지 → 추가 엽 → LAI 증가 요인 - 방치 시 LAI 과다, 양분 분산 - **주 2~3 회 제거로 LAI 3~4 유지**

**유인:** - 수광 균일화 → DLI 안정 - 광합성 최적화 - 과실 위치 조절 → 작업 효율 - 수확량 직접 효과는 작음, 간접 영향 큼

### 1.4.5 3.5 종합: 농작업이 TOMGRO·S&V·XGBoost 에 영향

| 농작업   | TOMGRO 영향  | S&V 영향 | XGBoost 영향 |
|-------|------------|--------|------------|
| 적엽    | LAI 직접 감소  | 간접     | 특성 추가 가능   |
| 적과    | 과실 수 외부 설정 | —      | 특성 추가 가능   |
| 적심    | 작기 종료 시점   | —      | —          |
| 측지 제거 | LAI 간접 조절  | —      | 특성 추가 가능   |
| 유인    | DLI 균일화    | —      | —          |

## 1.5 섹션 4 —가상 시뮬레이션 (적과 영향)

### 1.5.1 4.1 시뮬레이션 설계

**목적:** 적과 수준에 따른 수확량 차이를 **대략적으로 시각화**

**주의:** 이것은 **가상 수치** 임. 실제 본 농장 데이터 아님. - 실제 값은 품종·시기·환경에 따라 다름 - Phase 2 에서 FarmWork 데이터 기반 재산정 필요

### 1.5.2 4.2 가정

| 파라미터       | 값                                               | 근거                            |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 시뮬레이션 기간   | 20 주                                            | 방울토마토 주 생산기                   |
| 기준 과실 수    | $100 + 20 \cdot \ln(\text{주차})$ 개/ $\text{m}^2$ | 로그 성장 가정                      |
| 기준 과중      | 25g 시작, 점차 감소                                   | 자연 과중 경향 (Adams et al., 2001) |
| 적과율 시나리오   | 0% vs 20%                                       | 일반 실무 범위                      |
| 적과 시 과중 보상 | +30%                                            | 동화양분 집중 효과                    |

### 1.5.3 4.3 시뮬레이션 결과

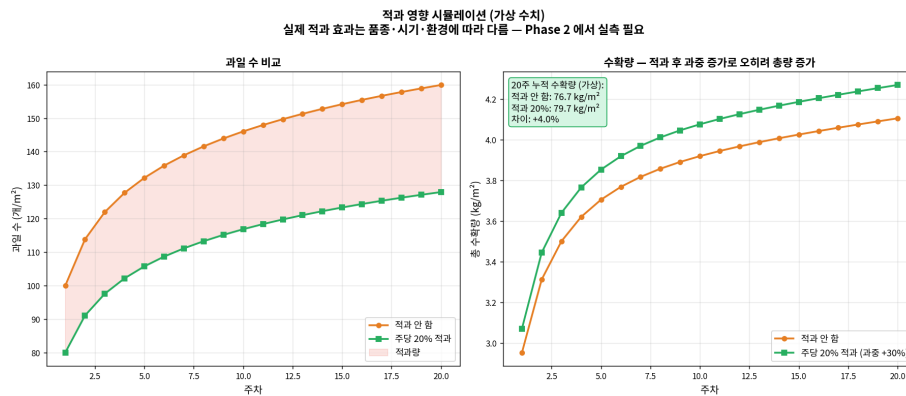


그림 2: 적과 시뮬레이션

**20 주 누적 수확량 (가상):** - 적과 안 함:  $76.7 \text{ kg/m}^2$  - 적과 20%:  **$79.7 \text{ kg/m}^2$**  (+4.0%)

**의미:** - 적과는 과실 수를 줄이지만 총 수확량은 증가 가능 - 이것이 재배사들이 적과를 하는 이유 - 상품성·평균 과중까지 고려하면 경제적 이득 더 큼

### 1.5.4 4.4 이 시뮬레이션의 한계

- 가상 과중 +30% 는 추정값: 실제로는 품종·시기에 따라 10~50% 변동
- 과실 수 모델이 단순화됨: 실제로는 화방당 착과, 영양 균형 복잡
- 환경 변수 고려 안 됨: 온도· $\text{CO}_2$ ·EC 가 과중에 영향
- 적과 시점 중요: 너무 빠르면 효과 미미, 너무 늦으면 비대 부족

→ Phase 2 에서 본 농장 실제 데이터로 재보정 필요

## 1.6 섹션 5 —FarmWork 시스템 연동 계획

### 1.6.1 5.1 FarmWork 시스템 개요

본 농장에서 별도로 개발 진행 중인 **재배팀 관리 플랫폼**.

**현재 구현된 기능** (2026-04 기준):

| 영역     | 기능                              |
|--------|---------------------------------|
| 출근 관리  | 작업자별 출근·지각·미출근·제외 기록            |
| TBM 관리 | Tool Box Meeting 반장 승인, 시간, 불참자 |
| 작업 일정  | 시간대별 작업 등록, 진행률 추적              |
| 수확량 집계 | 작물별 주간 수확량 자동 계산                |
| 조직 구조  | 반장·팀 단위 관리 (재배팀 단위)             |

**앱 설계 철학:** - 개별 작업 건건이 입력이 아님 - 반장·팀 단위 작업 일정 관리 - 진행률 추적  
**중심** (예: A 동 딸기 수확 80% 진행중) - **출근·수확량 자동 집계**

### 1.6.2 5.2 AI 모델 관점에서의 FarmWork 데이터

FarmWork 가 생성하는 데이터 중 AI 모델 입력으로 쓸 수 있는 항목:

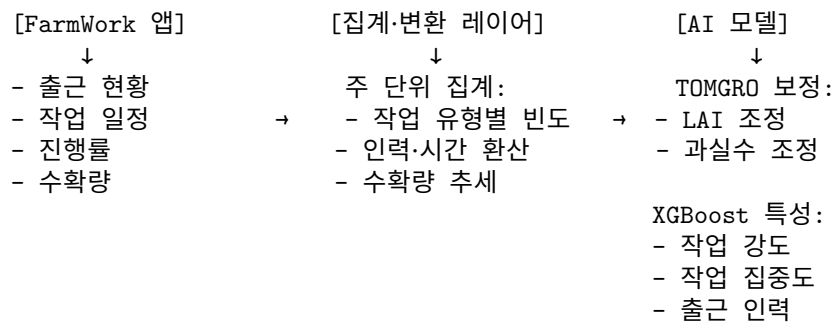
#### 1.6.2.1 (1) 이미 자동 수집되는 것

- **작물별 주간 수확량** (토마토·딸기·파프리카 등)
- **출근 인력 수** (일별 노동력 지표)
- **작업 일정·진행률**

#### 1.6.2.2 (2) 농작업 추적 가능한 것

- 작업 일정에 "적엽", "적과", "촉지 제거" 등 **작업 유형 등록**
- **진행률·시간** 으로 작업 강도 간접 추정
- **담당 반장·인원수** 로 작업량 환산

### 1.6.3 5.3 AI 모델과의 연동 구조





#### 1.6.4 5.4 주간 집계 지표 (모델 입력용)

FarmWork 원본 데이터를 주간 집계하여 AI 모델에 주입할 지표:

| 지표          | 산출 방법     | 영향 모델        |
|-------------|-----------|--------------|
| 주당 적엽 작업 횟수 | 작업 일정 필터링 | TOMGRO (LAI) |
| 주당 적과 작업 시간 | 작업 일정 합산  | TOMGRO (과실수) |
| 적심 실행 여부    | 작업 일정 체크  | TOMGRO (종료)  |
| 주당 총 작업 시간  | 전체 일정 합산  | XGBoost      |
| 주당 평균 출근 인력 | 일별 평균     | XGBoost      |
| 작업 집중도      | 시간/인력/면적  | XGBoost      |
| 작물별 수확량     | 자동 집계     | <b>검증용</b>   |

#### 1.6.5 5.5 모델 통합 방법

**1.6.5.1 (1) TOMGRO 입력 보정** 작업 유형·빈도를 LAI·과실수 보정에 활용:

$\text{adjusted\_LAI}(t) = \text{measured\_LAI}(t) \times (1 - \text{defoliation\_factor}(t))$

$\text{adjusted\_fruit\_count}(t) = \text{natural\_fruit\_count}(t) \times (1 - \text{thinning\_factor}(t))$

defoliation\_factor 는 FarmWork 의 적엽 작업 강도에서 산출.

**1.6.5.2 (2) XGBoost 특성 추가** 기존 36 개 특성에 FarmWork 기반 농작업 특성 추가: - weekly\_work\_hours: 주간 총 작업 시간 - defoliation\_intensity: 적엽 작업 집중도 - thinning\_intensity: 적과 작업 집중도 - labor\_availability: 주간 평균 출근 인력 - work\_density: 면적당 작업 시간 (관리 집중도)

**1.6.5.3 (3) 수확량 자동 검증** FarmWork 의 작물별 주간 수확량 집계 를 예측값과 직접 비교: - 실측 수확량 자동 수집 → 모델 성능 상시 모니터링 - 예측 vs 실측 주간 MAPE 자동 계산 - 예측 편향 감지 시 모델 재학습 트리거

#### 1.6.6 5.6 데이터 수집의 장단점

**FarmWork 구조의 장점** (AI 관점): - ≡ **작업자 부담 낮음**: 건건이 입력 대신 일정·진행률 중심 - ≡ **현장 운영 친화적**: 반장 중심, 실제 업무 흐름 반영 - ≡ **수확량 자동 집계**: 모델 검증에 즉시 활용 가능 - ≡ **출근·노동력 데이터 확보**: 농작업 강도 추정 근거

**AI 관점 제약**: - ▲ **정밀 작업량 부정확**: “몇 매 적엽”같은 정밀 수치 대신 “진행률”단위 - ▲ **개별 식물 단위 불가**: 구역·동 단위 집계 - ▲ **작업 품질 미반영**: 숙련도·작업 방식 차이  
→ **Phase 2 에서 FarmWork 앱 확장 여부 검토** (필요시 작업량 상세 입력 옵션 추가)

#### 1.6.7 5.7 기대 효과

통합검증 문서 섹션 6 에서 추정된 **농작업 미반영 15% 오차** 해결:

- MAPE 약 **10~15%p** 감소 기대
- 현재 41.9% → Phase 2 시 **25~30%** 예상

FarmWork 구조 특성상 정밀도에 한계가 있어, **기존 추정치 15%p 보다 약간 낮은 10~15%p 감소**로 조정.

이는 Phase 2 전체 목표 (MAPE 25~30%) 달성에 **필수 요소**.

---

## 1.7 섹션 6 —Phase 2 로드맵

### 1.7.1 6.1 Phase 2 단계별 작업

#### 1.7.1.1 Step 1 —FarmWork 시스템 완성 (현재 진행 중)

- 기본 기능 개발
- 작업자 UI·UX
- 데이터베이스 스키마
- 자동 집계 로직

#### 1.7.1.2 Step 2 —2 작기 시작 시 배포

- 작업자 교육
- 사용 가이드 배포
- 초기 데이터 품질 모니터링

#### 1.7.1.3 Step 3 —2 작기 데이터 축적 (약 40 주)

- 매일 작업 기록
- 주 단위 집계 검증
- 누락 데이터 보정

#### 1.7.1.4 Step 4 —모델 통합 작업

- TOMGRO 입력에 농작업 변수 주입
- XGBoost 재학습 (기존 36 특성 + 농작업 4~6 특성)
- 검증·튜닝

#### 1.7.1.5 Step 5 —통합 검증

- 3 작기 시작 시점 검증
- MAPE 재측정
- Phase 3 계획

### 1.7.2 6.2 필요 자원

| 항목           | 설명          | 비고             |
|--------------|-------------|----------------|
| FarmWork 시스템 | 인력 관리 플랫폼   | <b>현재 개발 중</b> |
| 작업자 교육       | 기록 방법 표준화   | 2 작기 시작 전      |
| 데이터 검증       | 주간 품질 확인    | 상시             |
| 모델 재학습       | XGBoost 재학습 | 2 작기 종료 후      |

### 1.7.3 6.3 성공 지표

1. **FarmWork 가동률 > 90%**: 매일 작업 기록
2. **주간 집계 자동화**: 수동 정리 없음
3. **TOMGRO LAI 보정 정확도 검증**: 예측 LAI vs 측정 LAI 오차 < 10%
4. **XGBoost 재학습 MAPE < 30%**: 통합 목표 달성

### 1.7.4 6.4 위험 요인

| 위험          | 대응           |
|-------------|--------------|
| 작업자 입력 누락   | 간편 UI, 일일 알림 |
| 작업량 정량화 주관성 | 표준 프로토콜, 교육  |
| 데이터 품질 이상   | 주간 검증 프로세스   |
| 시스템 장애      | 백업 입력 방법     |

## 1.8 섹션 7 —한계와 향후 연구

### 1.8.1 7.1 본 문서의 한계

#### 1.8.1.1 (1) 실측 데이터 없음

- 본 작기 농작업 기록 전무
- 모든 논의는 **문헌 + 간접 분석 + 가상 시뮬레이션** 기반
- 수치들은 **정확한 예측이 아닌 범위 추정**

#### 1.8.1.2 (2) 간접 분석의 약점

- 엽수 변동 = 적엽 가정은 **정성적**
- 작업자-시기-강도 알 수 없음
- 자연 요인 (병해, 측정 오차) 과 구분 불가

#### 1.8.1.3 (3) 시뮬레이션의 가상성

- 섹션 4 시뮬 파라미터는 **문헌 평균값**
- 본 농장 품종 (토마지노) 특성 미반영
- 계절·환경 조건 단순화

### 1.8.2 7.2 Phase 2 에서 해결할 것

- 실제 농작업 데이터 수집
- 본 농장 파라미터 재보정
- 모델 통합 검증

### 1.8.3 7.3 Phase 3 이후 확장

- 작업자별 생산성 분석
  - 시간대별 작업 효율
  - 자동화 가능 작업 식별 (로봇 적엽 등)
  - 노동력·수확량 경제 최적화
- 

## 1.9 섹션 8 —참고 문헌

1. Heuvelink, E. (1996). Tomato growth and yield: quantitative analysis and synthesis. PhD thesis, Wageningen Agricultural University.
2. Marcelis, L.F.M. (1994). "A simulation model for dry matter partitioning in cucumber." *Annals of Botany* 74: 43-52.
3. Heuvelink, E., Bertin, N. (1994). "Dry-matter partitioning in a tomato crop: comparison of two simulation models." *Journal of Horticultural Science* 69(5): 885-903.
4. Cockshull, K.E., Graves, C.J., Cave, C.R.J. (1992). "The influence of shading on yield of glasshouse tomatoes." *Journal of Horticultural Science* 67(1): 11-24.
5. Dorais, M., Papadopoulos, A.P., Gosselin, A. (2001). "Greenhouse tomato fruit quality." *Horticultural Reviews* 26: 239-319.
6. Adams, S.R., Valdés, V.M., Cave, C.R.J., Fenlon, J.S. (2001). "The impact of changing light levels and fruit load on the pattern of tomato yields." *Journal of Horticultural Science and Biotechnology* 76(6): 655-660.

**배경 참고 문헌** (본문 직접 인용 없음):

7. Van de Vooren, J., Welles, G.W.H., Hayman, G. (1986). "Glasshouse crop production." *Atlas of Tomato Production and Physiology*: 581-623.
- 

## 1.10 부록—이 섹션 작성에 참조한 이미지 파일

같은 폴더 내 이미지: - farmwork\_defoliation\_trace.png —섹션 2.1 (엽수 변동으로 본 적엽 흔적) - farmwork\_yield\_simulation.png —섹션 4.3 (적과 시뮬레이션)

---

작성: 2026-04-19 / 본 작기 2025-07-16 ~ 2026-04-08 생육 데이터 간접 분석  
본 문서는 실측 기반 모델 문서가 아닌, 이론·시뮬·로드맵 성격의 별도 문서  
실제 모델 통합은 FarmWork 시스템 완성 및 2 작기 데이터 수집 이후 Phase 2 에서 수행  
예정